

AV3-OLD+02 - Resolução Detalhada

Modelagem Matemática de Fenômenos - Cálculo 3 / MMF

Esta prova repete os principais modelos: linearidade, derivada com operador D , autovalores, tanques e solução de sistemas.

Como usar este PDF

Leia primeiro o enunciado, identifique o método, acompanhe as contas e depois compare com a resposta. A ideia é aprender o procedimento, não apenas memorizar a alternativa.

Questão 1

Enunciado

Considere as transformações: 1. $T:V \rightarrow W$, dada por $T(v)=0$; 2. $T:\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, dada por $T(x,y)=(x+1,y)$; 3. $T:\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $T(x,y)=xy$. Quais são lineares?

Alternativas: a) apenas 2; b) apenas 3; c) apenas 1; d) 1 e 3; e) 1 e 2.

Método usado

teste rápido: $T(0)=0$
teste de soma

Resolução passo a passo

- 1 A transformação 1 é a transformação nula; ela é linear.
- 2 A transformação 2 não é linear, pois $T(0,0)=(1,0)$, não $(0,0)$.
- 3 A transformação 3 também não é linear: $T(1,0)=0$ e $T(0,1)=0$, mas $T(1,1)=1$.

Resposta: apenas a transformação 1. Alternativa c.

Questão 2

Enunciado

Considere $y(t)=t^2$. Qual alternativa mostra o resultado correto de $D[ty]$?

Alternativas: a) $2t^2$; b) t^2+2t ; c) $3t^2$; d) $2t$; e) $2t^2+t$.

Método usado

substitua $y(t)$
ou use regra do produto

Resolução passo a passo

- 1 Como $y(t)=t^2$, então $t y(t)=t \cdot t^2=t^3$.
- 2 Derivando, $D[t^3]=3t^2$.
- 3 Pela regra do produto também dá: $D[ty]=y+tD[y]=t^2+t(2t)=3t^2$.

Resposta: $3t^2$. Alternativa c.

Questão 3

Enunciado

Dada a matriz $A=\begin{bmatrix} 5 & -6 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$, considere: 1. A matriz A não possui autovalores reais. 2. Os autovalores são $\lambda=1$ e $\lambda=2$. 3. $v=\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ é autovetor associado a $\lambda=-1$. 4. $v=\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$ é autovetor associado a $\lambda=1$. Quais estão corretas?

Alternativas: a) afirmações 1, 3 e 4; b) afirmações 2 e 4; c) afirmações 2, 3 e 4; d) afirmações 2 e 3; e) afirmações 1 e 2.

Método usado

$\det(A - \lambda I)=0$
 $Av = \lambda v$

Resolução passo a passo

- 1 O traço é 3 e o determinante é 2.
- 2 A equação característica é $\lambda^2-3\lambda+2=0$, então $\lambda=1$ e $\lambda=2$. A afirmação 2 é verdadeira e a 1 é falsa.
- 3 Para $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $Av=\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}=2\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$. Não é autovetor de $\lambda=-1$. A afirmação 3 é falsa.
- 4 Para $\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$, $Av=\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$. A afirmação 4 é verdadeira.

Resposta: afirmações 2 e 4. Alternativa b.

Questão 4

Enunciado

Considere o sistema de EDOs de 1ª ordem $x'=y$ e $y'=x$. Qual alternativa apresenta um autovalor da matriz do sistema?

Alternativas: a) 0; b) 1/2; c) -1/2; d) 2; e) 1.

Método usado

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

Resolução passo a passo

- 1 A matriz do sistema é $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.
- 2 $A - \lambda I = \begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{bmatrix}$.
- 3 O determinante é $\lambda^2 - 1$.
- 4 Portanto, $\lambda = 1$ ou $\lambda = -1$.

Resposta: um autovalor listado é 1. Alternativa e.

Questão 5

Enunciado

O vetor $x(t) = [1, -2]^T e^{-t}$ é solução de qual sistema proposto?

Alternativas: a) $x' = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} x$; b) $x' = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -4 & 4 \end{bmatrix} x$; c) $x' = \begin{bmatrix} -4 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} x$; d) $x' = \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} x$; e) $x' = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} x$.

Método usado

$$x(t) = v e^{\lambda t}$$

$$Av = \lambda v$$

Resolução passo a passo

- 1 Aqui $v = [1, -2]^T$ e $\lambda = -1$.
- 2 Então a matriz correta precisa fazer $Av = -v = [-1, 2]^T$.
- 3 Na alternativa e: $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} [1, -2]^T = [-1, 2]^T$.

Resposta: alternativa e.

Questão 6

Enunciado

Uma solução de salmoura flui a 10 L/min para um tanque de 100 L. Inicialmente havia 5,0 kg de sal no tanque. A mistura é bem agitada e sai na mesma vazão. A concentração de entrada é 0,1 kg/L. Qual será aproximadamente a massa de sal após 5 min?

Alternativas: a) 9,23 kg; b) 6,97 kg; c) 1,73 kg; d) 8,15 kg; e) 3,45 kg.

Método usado

$$x' = \text{entrada} - \text{saída}$$

$$x(t) = x_{\text{lim}} + (x_0 - x_{\text{lim}}) e^{-kt}$$

Resolução passo a passo

- 1 A entrada de sal é $10 \cdot 0,1 = 1$ kg/min.
- 2 A saída é $10(x/100) = 0,1x$.
- 3 O modelo é $x' = 1 - 0,1x$.

4 O equilíbrio é $x=10$ kg. Com $x(0)=5$, a solução é $x(t)=10-5e^{-0,1t}$.

5 Em $t=5$, $x(5)=10-5e^{-0,5}=6,97$ kg.

Resposta: aproximadamente 6,97 kg. Alternativa b.

Questão 7

Enunciado

Dois tanques de 72 L estão interconectados. Entra água pura no tanque A a 18 L/min. A vazão de A para B é 24 L/min, a vazão de B para A é 6 L/min e a saída externa de B é 18 L/min. Inicialmente os tanques A e B contêm 3,0 kg e 6,0 kg de sal. Qual a massa em cada tanque no instante $t=10$ min?

Alternativas: a) 2,54 kg em A e 1,13 kg em B; b) 2,54 kg em A e 5,08 kg em B; c) 0,57 kg em A e 5,08 kg em B; d) 0,57 kg em A e 1,13 kg em B; e) 0,57 kg em ambos.

Método usado

$$x' = -24x/72 + 6y/72$$

$$y' = 24x/72 - 24y/72$$

Resolução passo a passo

- 1 No tanque A: $x' = -x/3 + y/12$.
- 2 No tanque B: $y' = x/3 - y/3$.
- 3 A matriz é a mesma da questão 4 da prova anterior.
- 4 O vetor inicial $[3,6]^T$ é igual a $3[1,2]^T$, que é autovetor associado a $\lambda = -1/6$.
- 5 Então $x(t) = 3e^{-t/6}$ e $y(t) = 6e^{-t/6}$.
- 6 Em $t=10$: $x(10) = 0,57$ kg e $y(10) = 1,13$ kg.

Resposta: 0,57 kg em A e 1,13 kg em B. Alternativa d.

Questão 8

Enunciado

Considere o sistema $x' = x + 2y$ e $y' = 4x + 3y$. Assinale a alternativa que contém as soluções do sistema.

Alternativas: a) $x = c_1 e^{-t} - (1/2)c_2 e^{5t}$, $y = 5c_1 e^{-t} + 2c_2 e^{5t}$; b) $x = -c_1 e^{-t} + (1/2)c_2 e^{5t}$, $y = c_1 e^{-t} + c_2 e^{5t}$; c) $x = c_1 e^{-t} + c_2 e^{5t}$, $y = (1/2)c_1 e^{-t} + c_2 e^{5t}$; d) $x = -c_1 e^{-t} - c_2 e^{5t}$, $y = 2c_1 e^{-t} + 5c_2 e^{5t}$; e) $x = -(1/2)c_1 e^{-t} + (1/2)c_2 e^{5t}$, $y = (1/2)c_1 e^{-t} + c_2 e^{5t}$.

Método usado

autovalores: -1 e 5

autovetores geram a solução geral

Resolução passo a passo

- 1 A matriz é $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$.
- 2 A equação característica é $\lambda^2 - 4\lambda - 5 = 0$, logo $\lambda = -1$ e $\lambda = 5$.
- 3 Para $\lambda = -1$, um autovetor é $[-1, 1]^T$.
- 4 Para $\lambda = 5$, um autovetor é $[1/2, 1]^T$.
- 5 Assim, uma forma da solução é $c_1[-1, 1]^T e^{-t} + c_2[1/2, 1]^T e^{5t}$.

Resposta: a alternativa b representa diretamente essa solução. A alternativa e é equivalente se a constante do primeiro termo for reescalada, então a questão tem ambiguidade matemática entre b e e.

Questão 9

Enunciado

Dado o sistema $(D-4)[x]+5y=0$ e $-3x+(D+1)[y]=0$, assinale a forma matricial correta.

Alternativas: a) $x'=\begin{bmatrix} 4,5 \\ 3,-1 \end{bmatrix}x$; b) $x'=\begin{bmatrix} -4,5 \\ 3,-1 \end{bmatrix}x$; c) $x'=\begin{bmatrix} -4,5 \\ -3,1 \end{bmatrix}x$; d) $x'=\begin{bmatrix} 4,-5 \\ -3,-1 \end{bmatrix}x$; e) $x'=\begin{bmatrix} 4,-5 \\ 3,-1 \end{bmatrix}x$.

Método usado

$$D[x]=x'$$

$$D[y]=y'$$

Resolução passo a passo

- 1 A primeira equação vira $x'-4x+5y=0$, então $x'=4x-5y$.
- 2 A segunda equação vira $-3x+y'+y=0$, então $y'=3x-y$.
- 3 A matriz fica com linhas $[4,-5]$ e $[3,-1]$.

Resposta: $[x',y']^T=\begin{bmatrix} 4,-5 \\ 3,-1 \end{bmatrix}[x,y]^T$. Alternativa e.

Questão 10

Enunciado

Considere o sistema $x'=Ax$, com $A=\begin{bmatrix} 0,1 \\ 2,1 \end{bmatrix}$. Dadas as condições iniciais $x(0)=-1$ e $y(0)=1$, qual alternativa fornece $x(1)+y(1)$?

Alternativas: a) $e-1$; b) e ; c) 1 ; d) 2 ; e) 0 .

Método usado

verifique se o vetor inicial é autovetor

$$Av = \lambda v$$

Resolução passo a passo

- 1 O vetor inicial é $[-1,1]^T$.
- 2 Multiplicando: $A[-1,1]^T=[1,-1]^T$.
- 3 Como $[1,-1]^T=-[-1,1]^T$, o vetor inicial é autovetor de autovalor -1 .
- 4 A solução é $[x(t),y(t)]^T=[-1,1]^T e^{-t}$.
- 5 Logo, $x(t)=-e^{-t}$ e $y(t)=e^{-t}$.

Resposta: $x(1)+y(1)=0$. Alternativa e.